Kuliah 5

Sampling dan Analisis Fourier Diskret

5.1 Dari Sinyal Kontinu ke Sinyal Diskret

Pada Kuliah 4, sinyal direpresentasikan sebagai fungsi $f(t)$ pada domain kontinu, dan kandungan frekuensinya dianalisis melalui Transformasi Fourier. Dalam pengolahan secara digital, sinyal kontinu tersebut direpresentasikan oleh nilai-nilainya pada titik-titik tertentu. Proses pengambilan nilai ini disebut *sampling*.

Untuk interval sampling $\Delta t > 0$, titik-titik sampling diberikan oleh

$$t_k = k\Delta t, \qquad k \in \mathbb{Z},$$

sehingga diperoleh barisan

$$f_k = f(t_k) = f(k\Delta t), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Dengan demikian, proses sampling dapat dipandang sebagai perubahan representasi

$$\boxed{f(t) \quad \longrightarrow \quad \{f(k\Delta t)\}_{k\in\mathbb{Z}}.}$$

Besaran Δt menyatakan *interval sampling*, yaitu jarak antara dua titik sampling yang berurutan. Banyaknya sampel yang diambil per satuan waktu dinyatakan oleh *frekuensi sampling*

$$f_s = \frac{1}{\Delta t}.$$

Jika frekuensi dinyatakan sebagai frekuensi sudut, maka

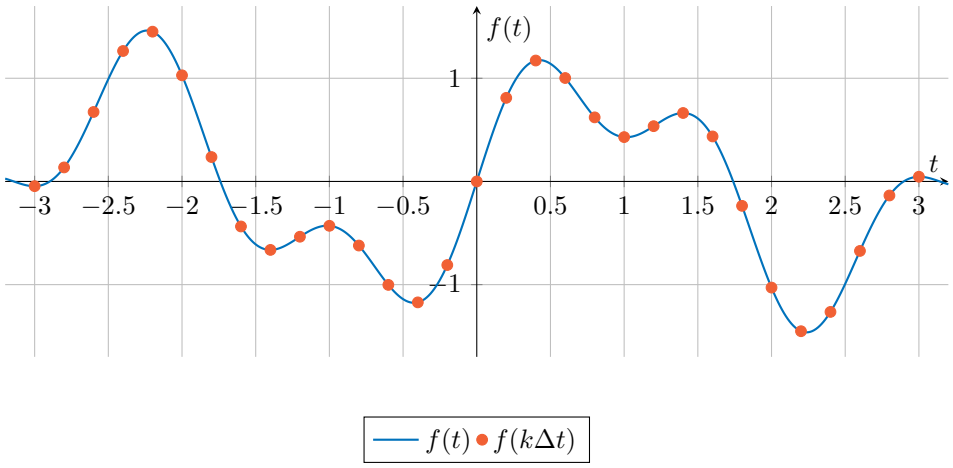
$$\omega_s = 2\pi f_s = \frac{2\pi}{\Delta t}.$$

Sebagai ilustrasi, perhatikan sinyal

$$f(t) = \sin(2t) + \frac{1}{2}\sin(5t).$$

Jika sinyal tersebut disampling dengan interval $\Delta t = 0.2$, diperoleh nilai-nilai

$$f_k = f(0.2k), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$



Gambar 5.1: Sampling sinyal $f(t) = \sin(2t) + \frac{1}{2}\sin(5t)$; interval sampling $\Delta t = 0.2$.

Gambar 5.1 memperlihatkan sinyal kontinu beserta nilai-nilai sampelnya.

Pada gambar tersebut, kurva menggambarkan sinyal kontinu, sedangkan titik-titik menunjukkan nilai sinyal pada waktu sampling $t_k = k\Delta t$. Semakin kecil Δt, semakin rapat titik-titik sampling pada sinyal kontinu.

Representasi diskret hanya memuat nilai f pada titik-titik sampling. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah nilai-nilai tersebut masih menyimpan informasi yang cukup untuk membangun kembali sinyal kontinu f.

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut bergantung pada hubungan antara kandungan frekuensi sinyal dan frekuensi sampling. Hubungan ini menjadi dasar Teorema Sampling Shannon.

5.2 Teorema Sampling Shannon dan Aliasing

Pertanyaan yang muncul dari proses sampling adalah kapan nilai-nilai $f(k\Delta t)$ masih menyimpan informasi yang cukup untuk membangun kembali sinyal kontinu f. Jawaban terhadap pertanyaan ini berkaitan erat dengan kandungan frekuensi sinyal.

Suatu sinyal f disebut *sinyal pita terbatas* (*band-limited signal*) jika terdapat $\Omega > 0$ sehingga

$$\widehat{f}(\omega) = 0, \qquad |\omega| > \Omega.$$

Dengan demikian, spektrum f hanya berada pada interval $[-\Omega, \Omega]$. Besaran Ω menyatakan frekuensi sudut tertinggi yang terdapat dalam sinyal.

Seperti pada Bagian 5.1, jika interval sampling adalah Δt, maka frekuensi sudut sampling diberikan oleh

$$\omega_s = \frac{2\pi}{\Delta t}.$$

Hubungan antara Ω dan ω_s menentukan apakah sampel-sampel tersebut masih memungkinkan sinyal kontinu dibangun kembali.

Teorema 5.1 (Teorema Sampling Shannon) *Misalkan f merupakan sinyal pita terbatas dengan*

$$\widehat{f}(\omega) = 0, \qquad |\omega| > \Omega.$$

Jika frekuensi sampling memenuhi

$$\omega_s > 2\Omega,$$

maka f dapat dibangun kembali dari sampel-sampelnya $f(k\Delta t)$.

Karena

$$\omega_s = \frac{2\pi}{\Delta t},$$

syarat pada Teorema 5.1 ekuivalen dengan

$$\boxed{\Delta t < \frac{\pi}{\Omega}.}$$

Teorema Sampling Shannon tidak hanya memberikan syarat untuk sampling, tetapi juga memberikan cara untuk membangun kembali sinyal kontinu dari sampel-sampelnya. Definisikan fungsi

$$\operatorname{sinc}(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(\pi x)}{\pi x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

Pada batas kritis

$$\Delta t = \frac{\pi}{\Omega},$$

formula rekonstruksi Shannon diberikan oleh

$$\boxed{f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(k\Delta t)\ \operatorname{sinc}\left(\frac{t - k\Delta t}{\Delta t}\right).}$$

Setiap sampel $f(k\Delta t)$ menjadi koefisien bagi fungsi sinc yang berpusat di $t = k\Delta t$. Penjumlahan seluruh komponen tersebut membangun kembali sinyal kontinu f.

Untuk frekuensi sampling ω_s, besaran

$$\boxed{\omega_N = \frac{\omega_s}{2}}$$

disebut *frekuensi Nyquist*. Frekuensi ini merupakan batas frekuensi yang dapat direpresentasikan tanpa ambiguitas oleh proses sampling. Dengan notasi ini, syarat Teorema Sampling Shannon dapat dituliskan sebagai

$$\Omega < \omega_N.$$

Jika frekuensi sampling tidak cukup tinggi, yaitu

$$\omega_s < 2\Omega,$$

komponen-komponen frekuensi yang berbeda dapat menghasilkan sampel yang tidak dapat dibedakan. Fenomena ini disebut *aliasing*.

Sebagai contoh, perhatikan dua sinyal

$$f_1(t) = \cos(\omega_0 t)$$

dan

$$f_2(t) = \cos\big((\omega_0 + \omega_s)t\big).$$

Pada titik sampling $t_k = k\Delta t$ diperoleh

$$\begin{aligned} f_2(k\Delta t) &= \cos\big((\omega_0 + \omega_s)k\Delta t\big) \\ &= \cos\big(\omega_0 k\Delta t + 2\pi k\big) \\ &= \cos(\omega_0 k\Delta t) \\ &= f_1(k\Delta t). \end{aligned}$$

Dengan demikian, dua sinyal dengan frekuensi berbeda dapat menghasilkan barisan sampel yang sama.

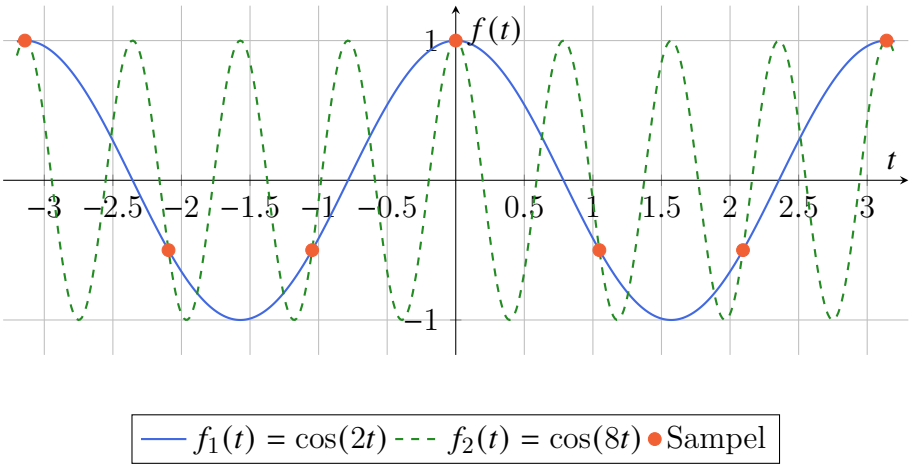
Untuk mengilustrasikan fenomena tersebut, ambil

$$\omega_0 = 2, \qquad \omega_s = 6, \qquad \Delta t = \frac{\pi}{3}.$$

Dua sinyal

$$f_1(t) = \cos(2t), \qquad f_2(t) = \cos(8t)$$

mempunyai frekuensi berbeda, tetapi memberikan nilai yang sama pada setiap titik sampling $t_k = k\pi/3$, seperti diperlihatkan pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2: Ilustrasi aliasing. Sinyal $f_1(t) = \cos(2t)$ dan $f_2(t) = \cos(8t)$ mempunyai frekuensi berbeda, tetapi menghasilkan nilai yang sama pada titik sampling $t_k = k\pi/3$.

Fenomena aliasing menunjukkan bahwa proses sampling tidak hanya mengubah sinyal kontinu menjadi barisan nilai diskret. Pemilihan frekuensi sampling menentukan apakah kandungan frekuensi sinyal masih dapat direpresentasikan tanpa ambiguitas.

5.3 Transformasi Fourier Diskret

Setelah proses sampling, sinyal kontinu direpresentasikan oleh barisan nilai

$$f_k = f(k\Delta t).$$

Dalam pengolahan secara digital, hanya sejumlah hingga sampel yang digunakan. Misalkan tersedia N sampel

$$f_0, f_1, \ldots, f_{N-1}, \qquad f_k = f(k\Delta t),$$

dengan panjang interval pengamatan

$$T = N\Delta t.$$

Transformasi Fourier dari suatu sinyal kontinu diberikan oleh

$$\widehat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\omega t}\, dt.$$

Jika integral pada suatu interval pengamatan dihampiri menggunakan sampel-sampel yang berjarak Δt, secara formal diperoleh

$$\widehat{f}(\omega) \approx \frac{\Delta t}{\sqrt{2\pi}} \sum_{k=0}^{N-1} f_k e^{-i\omega k\Delta t}.$$

Pada bentuk ini, variabel waktu telah didiskretkan melalui sampling, sedangkan variabel frekuensi ω masih kontinu.

Untuk memperoleh representasi yang sepenuhnya diskret, dipilih frekuensi-frekuensi

$$\omega_m = \frac{2\pi m}{T} = \frac{2\pi m}{N\Delta t}, \qquad m = 0, \ldots, N-1.$$

Dengan demikian,

$$e^{-i\omega_m k\Delta t} = e^{-2\pi i m k/N}.$$

Bentuk ini menghasilkan struktur dasar Transformasi Fourier Diskret.

Definisi 5.2 (Transformasi Fourier Diskret) Diberikan N sampel

$$f_0, f_1, \ldots, f_{N-1}.$$

Transformasi Fourier Diskret (*Discrete Fourier Transform*, DFT) dari barisan tersebut adalah barisan

$$F_0, F_1, \ldots, F_{N-1},$$

dengan

$$F_m = \sum_{k=0}^{N-1} f_k e^{-2\pi i m k/N}, \qquad m = 0, \ldots, N-1.$$

Jika

$$W_N = e^{-2\pi i/N},$$

maka definisi tersebut dapat dituliskan secara lebih ringkas sebagai

$$\boxed{F_m = \sum_{k=0}^{N-1} f_k W_N^{mk}, \qquad m = 0, \ldots, N-1.}$$

Bilangan W_N merupakan akar ke-N dari satu dan akan memainkan peranan penting dalam perhitungan DFT.

Transformasi Fourier Diskret mengubah N nilai pada domain asal menjadi N koefisien pada domain frekuensi,

$$\boxed{\{f_k\}_{k=0}^{N-1} \xrightarrow{\text{DFT}} \{F_m\}_{m=0}^{N-1}}$$

Dalam hal ini, F_m mengukur kontribusi komponen osilasi diskret dengan indeks frekuensi m dalam data $\{f_k\}_{k=0}^{N-1}$.

Contoh 5.1 Perhatikan delapan sampel yang diperoleh dari

$$f_k = \cos\left(\frac{\pi k}{2}\right) + \frac{1}{2}\cos\left(\frac{\pi k}{4}\right), \qquad k = 0, \ldots, 7.$$

Nilai-nilai sampel tersebut adalah

$$(f_0, \ldots, f_7) = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{2}}{4}, -1, -\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{4}, -1, \frac{\sqrt{2}}{4}\right).$$

Untuk $N = 8$ diperoleh

$$W_8 = e^{-2\pi i/8} = e^{-i\pi/4},$$

sehingga

$$F_m = \sum_{k=0}^{7} f_k W_8^{mk}, \qquad m = 0, \ldots, 7.$$

Perhatikan bahwa

$$\cos\left(\frac{\pi k}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(e^{2\pi i(2)k/8} + e^{-2\pi i(2)k/8}\right)$$

dan

$$\frac{1}{2}\cos\left(\frac{\pi k}{4}\right) = \frac{1}{4}\left(e^{2\pi ik/8} + e^{-2\pi ik/8}\right).$$

Dengan menggunakan definisi DFT diperoleh

$$\boxed{(F_0, F_1, \ldots, F_7) = (0, 2, 4, 0, 0, 0, 4, 2).}$$

Jadi, meskipun data pada domain asal terdiri atas delapan nilai, representasi Fourier menunjukkan bahwa hanya beberapa koefisien DFT yang tidak nol. Struktur frekuensi yang ditunjukkan oleh koefisien-koefisien tersebut akan dibahas lebih lanjut pada § 5.5.

◁

5.4 Invers Transformasi Fourier Diskret

Transformasi Fourier Diskret mengubah data $\{f_k\}_{k=0}^{N-1}$ menjadi koefisien $\{F_m\}_{m=0}^{N-1}$. Selanjutnya muncul pertanyaan apakah data semula dapat diperoleh kembali dari koefisien-koefisien tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, digunakan sifat ortogonalitas akar-akar kesatuan.

Dengan

$$W_N = e^{-2\pi i/N},$$

untuk $k, r = 0, \ldots, N-1$ berlaku

$$\boxed{\sum_{m=0}^{N-1} W_N^{m(k-r)} = \begin{cases} N, & k = r, \\ 0, & k \neq r. \end{cases}}$$

Jika $k = r$, setiap suku pada jumlah tersebut bernilai satu. Jika $k \neq r$, jumlah tersebut merupakan deret geometri dengan

$$W_N^{k-r} \neq 1 \qquad \text{dan} \qquad \left(W_N^{k-r}\right)^N = 1,$$

sehingga

$$\sum_{m=0}^{N-1} W_N^{m(k-r)} = \frac{1 - \left(W_N^{k-r}\right)^N}{1 - W_N^{k-r}} = 0.$$

Sifat ini merupakan bentuk diskret dari ortogonalitas yang mendasari representasi Fourier.

Dari definisi DFT,

$$F_m = \sum_{r=0}^{N-1} f_r W_N^{mr}.$$

Kalikan kedua ruas dengan W_N^{-mk} dan jumlahkan terhadap $m = 0, \ldots, N-1$. Diperoleh

$$\sum_{m=0}^{N-1} F_m W_N^{-mk} = \sum_{m=0}^{N-1} \sum_{r=0}^{N-1} f_r W_N^{m(r-k)} = \sum_{r=0}^{N-1} f_r \sum_{m=0}^{N-1} W_N^{m(r-k)} = N f_k.$$

Dengan demikian, setiap f_k dapat diperoleh kembali dari koefisien-koefisien DFT.

Definisi 5.3 (Invers Transformasi Fourier Diskret) Jika $F_0, F_1, \ldots, F_{N-1}$ merupakan DFT dari $f_0, f_1, \ldots, f_{N-1}$, maka Invers Transformasi Fourier Diskret (*Inverse Discrete Fourier Transform*, IDFT) diberikan oleh

$$f_k = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} F_m W_N^{-mk}, \qquad k = 0, \ldots, N-1.$$

Secara ekuivalen,

$$f_k = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} F_m e^{2\pi imk/N}, \qquad k = 0, \ldots, N-1.$$

Dengan demikian, DFT dan IDFT memberikan dua representasi yang saling berkorespondensi:

$$\boxed{\{f_k\}_{k=0}^{N-1} \underset{\text{IDFT}}{\overset{\text{DFT}}{\rightleftarrows}} \{F_m\}_{m=0}^{N-1}.}$$

Contoh 5.2 Perhatikan kembali contoh pada Bagian 5.3. Untuk $N = 8$ diperoleh

$$(F_0, F_1, \ldots, F_7) = (0, 2, 4, 0, 0, 0, 4, 2).$$

Dengan menggunakan IDFT,

$$f_k = \frac{1}{8} \sum_{m=0}^{7} F_m e^{2\pi i m k/8}.$$

Karena hanya F_1, F_2, F_6, dan F_7 yang tidak nol, diperoleh

$$f_k = \frac{1}{8}\Big(2e^{2\pi ik/8} + 4e^{4\pi ik/8} + 4e^{12\pi ik/8} + 2e^{14\pi ik/8}\Big).$$

Dengan menggabungkan pasangan eksponensial kompleks,

$$\begin{aligned} f_k &= \frac{1}{8}\left[4\cos\left(\frac{\pi k}{4}\right) + 8\cos\left(\frac{\pi k}{2}\right)\right] \\ &= \cos\left(\frac{\pi k}{2}\right) + \frac{1}{2}\cos\left(\frac{\pi k}{4}\right). \end{aligned}$$

Jadi, IDFT menghasilkan kembali tepat delapan sampel yang digunakan pada contoh sebelumnya,

$$\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{2}}{4}, -1, -\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{4}, -1, \frac{\sqrt{2}}{4}\right).$$

◁

Perlu dibedakan antara proses rekonstruksi pada Teorema Sampling Shannon dan invers DFT. IDFT membangun kembali data diskret $\{f_k\}_{k=0}^{N-1}$ dari koefisien DFT $\{F_m\}_{m=0}^{N-1}$, sedangkan Teorema Sampling Shannon memberikan syarat agar sampel-sampel suatu sinyal pita terbatas menyimpan informasi yang cukup untuk membangun kembali sinyal kontinu.

Hubungan kedua proses tersebut dapat dirangkum melalui skema

$$\boxed{f(t) \underset{\text{rekonstruksi Shannon}}{\overset{\text{sampling}}{\longleftarrow\!\!\!\longrightarrow}} \{f_k\} \underset{\text{IDFT}}{\overset{\text{DFT}}{\longleftrightarrow}} \{F_m\}.}$$

Dengan demikian, rekonstruksi Shannon menghubungkan representasi kontinu dan diskret, sedangkan DFT dan IDFT menghubungkan dua representasi dari data yang telah didiskretkan.

5.5 Struktur Frekuensi pada DFT

Pada Transformasi Fourier Diskret, setiap koefisien F_m berkaitan dengan suatu frekuensi tertentu. Untuk N sampel dengan interval sampling Δt, panjang interval pengamatan diberikan oleh

$$T = N\Delta t.$$

Frekuensi sudut yang berkaitan dengan indeks m mula-mula dapat dituliskan sebagai

$$\omega_m = \frac{2\pi m}{N\Delta t} = \frac{2\pi m}{T}, \qquad m = 0, \ldots, N-1.$$

Jarak antara dua frekuensi yang berurutan adalah

$$\boxed{\Delta\omega = \frac{2\pi}{N\Delta t} = \frac{2\pi}{T}.}$$

Besaran $\Delta\omega$ disebut *resolusi frekuensi*.

Perlu diperhatikan bahwa indeks m pada F_m bukan frekuensi fisis. Frekuensi yang direpresentasikan oleh indeks tersebut bergantung pada interval sampling Δt. Oleh karena itu, dua data dengan jumlah sampel yang sama dapat mempunyai interpretasi frekuensi yang berbeda apabila interval samplingnya berbeda.

Frekuensi Positif dan Negatif

Representasi Fourier melibatkan frekuensi positif dan negatif. Pada DFT, struktur ini muncul dari periodisitas eksponensial diskret. Untuk setiap $k \in \mathbb{Z}$ berlaku

$$e^{2\pi i(m+N)k/N} = e^{2\pi imk/N}.$$

Dengan demikian, indeks frekuensi pada DFT bersifat periodik modulo N.

Untuk N genap, frekuensi yang direpresentasikan oleh indeks $m = 0, \ldots, N-1$ dapat dituliskan sebagai

$$\boxed{\omega_m = \begin{cases} \dfrac{2\pi m}{N\Delta t}, & 0 \le m \le N/2, \\ \dfrac{2\pi(m-N)}{N\Delta t}, & N/2 < m \le N-1. \end{cases}}$$

Dengan demikian, indeks-indeks DFT dapat diinterpretasikan dalam urutan

$$0, 1, \ldots, \frac{N}{2}, -\frac{N}{2}+1, \ldots, -1.$$

Sebagai contoh, untuk $N = 8$ diperoleh urutan

$$\boxed{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ -3,\ -2,\ -1}$$

Jadi, indeks $m = 7$ merepresentasikan indeks frekuensi -1, sedangkan $m = 6$ merepresentasikan indeks frekuensi -2.

Indeks $m = N/2$ berkaitan dengan frekuensi

$$\omega_{N/2} = \frac{\pi}{\Delta t} = \frac{\omega_s}{2}.$$

Frekuensi ini merupakan frekuensi Nyquist yang telah diperkenalkan pada Bagian 5.2. Dengan demikian, struktur frekuensi DFT secara langsung berkaitan dengan batas frekuensi yang muncul dalam Teorema Sampling Shannon.

Simetri untuk Data Real

Jika data yang dianalisis bernilai real,

$$f_k \in \mathbb{R}, \qquad k = 0, \ldots, N-1,$$

maka koefisien DFT memenuhi

$$\boxed{F_{N-m} = \overline{F_m}, \qquad m = 1, \ldots, N-1.}$$

Akibatnya,

$$|F_{N-m}| = |F_m|.$$

Sifat ini merupakan analog diskret dari sifat Transformasi Fourier untuk fungsi real,

$$\widehat{f}(-\omega) = \overline{\widehat{f}(\omega)}.$$

Dengan demikian, simetri antara frekuensi positif dan negatif tetap dipertahankan dalam representasi Fourier diskret.

Interpretasi Contoh dengan Delapan Sampel

Perhatikan kembali contoh pada Bagian 5.3,

$$f_k = \cos\left(\frac{\pi k}{2}\right) + \frac{1}{2}\cos\left(\frac{\pi k}{4}\right), \qquad k = 0, \ldots, 7,$$

dengan DFT

$$(F_0, F_1, \ldots, F_7) = (0, 2, 4, 0, 0, 0, 4, 2).$$

Karena

$$\frac{\pi}{4} = \frac{2\pi}{8},$$

komponen

$$\frac{1}{2}\cos\left(\frac{\pi k}{4}\right)$$

berkaitan dengan indeks frekuensi $m = \pm 1$. Dalam susunan indeks DFT, kedua frekuensi tersebut direpresentasikan oleh

$$+1 \longleftrightarrow m = 1, \qquad -1 \longleftrightarrow m = 7.$$

Hal ini menjelaskan munculnya pasangan

$$F_1 = F_7 = 2.$$

Demikian pula,

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2\pi(2)}{8},$$

sehingga komponen

$$\cos\left(\frac{\pi k}{2}\right)$$

berkaitan dengan indeks frekuensi $m = \pm 2$. Dalam susunan indeks DFT,

$$+2 \longleftrightarrow m = 2, \qquad -2 \longleftrightarrow m = 6,$$

sehingga diperoleh

$$F_2 = F_6 = 4.$$

Dengan demikian, pasangan koefisien

$$F_1,\ F_7 \qquad \text{dan} \qquad F_2,\ F_6$$

merepresentasikan pasangan frekuensi positif dan negatif dari dua komponen cosinus pada data semula.

Interval Sampling dan Resolusi Frekuensi

Dua besaran penting dalam analisis Fourier diskret adalah frekuensi sampling

$$\omega_s = \frac{2\pi}{\Delta t}$$

dan resolusi frekuensi

$$\Delta\omega = \frac{2\pi}{N\Delta t} = \frac{2\pi}{T}.$$

Keduanya mempunyai peranan yang berbeda.

Interval sampling Δt menentukan rentang frekuensi yang dapat direpresentasikan tanpa aliasing. Berdasarkan Teorema Sampling Shannon, frekuensi yang dapat direpresentasikan berada dalam rentang

$$|\omega| \leq \frac{\pi}{\Delta t}.$$

Sebaliknya, panjang interval pengamatan $T = N\Delta t$ menentukan jarak antara dua frekuensi diskret yang berurutan,

$$\boxed{\Delta\omega = \frac{2\pi}{T}.}$$

Semakin panjang interval pengamatan, semakin kecil nilai $\Delta\omega$, sehingga frekuensi-frekuensi yang berdekatan dapat dibedakan dengan lebih baik.

Perbedaan kedua peranan tersebut dapat dirangkum sebagai

$$\boxed{\begin{array}{rcl} \Delta t & \longrightarrow & \text{rentang frekuensi,} \\ T = N\Delta t & \longrightarrow & \text{resolusi frekuensi.} \end{array}}$$

5.6 Fast Fourier Transform

5.6.1 Prinsip Dasar FFT Radix-2

Perhitungan DFT secara langsung,

$$F_m = \sum_{k=0}^{N-1} f_k W_N^{mk}, \qquad W_N = e^{-2\pi i/N},$$

memerlukan N perkalian dan $N-1$ penjumlahan untuk menghitung setiap koefisien F_m. Karena terdapat N koefisien $F_0, \ldots, F_{N-1}$, jumlah operasi aritmetika bertumbuh secara kuadratik terhadap N. Dengan demikian, perhitungan DFT secara langsung mempunyai kompleksitas $O(N^2)$. Untuk data berukuran besar, perhitungan ini menjadi tidak efisien.

Fast Fourier Transform (FFT) bukan transformasi baru, melainkan algoritma untuk menghitung DFT secara lebih efisien dengan memanfaatkan struktur eksponensial kompleks pada DFT. Salah satu bentuk yang paling mendasar adalah algoritma radix-2 Cooley–Tukey.

Misalkan

$$N = 2^r, \qquad r \in \mathbb{N}.$$

Pisahkan suku-suku pada DFT berdasarkan indeks k genap dan ganjil. Dengan menuliskan $k = 2j$ dan $k = 2j+1$, diperoleh

$$\begin{aligned} F_m &= \sum_{j=0}^{N/2-1} f_{2j} W_N^{(2j)m} + \sum_{j=0}^{N/2-1} f_{2j+1} W_N^{(2j+1)m} \\ &= \sum_{j=0}^{N/2-1} f_{2j} W_N^{2jm} + W_N^m \sum_{j=0}^{N/2-1} f_{2j+1} W_N^{2jm}. \end{aligned}$$

Karena

$$W_N^2 = e^{-4\pi i/N} = e^{-2\pi i/(N/2)} = W_{N/2},$$

definisikan

$$E_m = \sum_{j=0}^{N/2-1} f_{2j} W_{N/2}^{jm}$$

dan

$$O_m = \sum_{j=0}^{N/2-1} f_{2j+1} W_{N/2}^{jm}.$$

Kedua jumlah tersebut masing-masing merupakan DFT berukuran $N/2$ dari data berindeks genap dan data berindeks ganjil. Dengan demikian,

$$\boxed{F_m = E_m + W_N^m O_m, \qquad m = 0, \ldots, \frac{N}{2} - 1.}$$

Koefisien pada separuh berikutnya dapat diperoleh tanpa menghitung DFT baru. Karena

$$W_N^{m+N/2} = W_N^m W_N^{N/2} = -W_N^m,$$

diperoleh

$$\boxed{F_{m+N/2} = E_m - W_N^m O_m, \qquad m = 0, \ldots, \frac{N}{2} - 1.}$$

Jadi, dari dua DFT berukuran $N/2$ diperoleh seluruh DFT berukuran N melalui pasangan

$$\boxed{\begin{aligned} F_m &= E_m + W_N^m O_m, \\ F_{m+N/2} &= E_m - W_N^m O_m. \end{aligned}}$$

Struktur penjumlahan dan pengurangan berpasangan ini dikenal sebagai struktur *butterfly*.

Proses pemisahan yang sama diterapkan kembali pada E_m dan O_m. Untuk $N = 2^r$, diperoleh proses rekursif

$$N \longrightarrow \frac{N}{2} \longrightarrow \frac{N}{4} \longrightarrow \cdots \longrightarrow 1.$$

Dengan demikian, terdapat

$$r = \log_2 N$$

tahap rekursi. Pada setiap tahap diperlukan operasi dengan orde N, sehingga kompleksitas komputasi berkurang dari

$$\boxed{O(N^2) \quad \longrightarrow \quad O(N \log_2 N).}$$

Sebagai ilustrasi, perhatikan kembali kasus $N = 8$ yang digunakan pada Bagian 5.3. Delapan sampel mula-mula dipisahkan menjadi dua kelompok,

$$(f_0, f_2, f_4, f_6) \qquad \text{dan} \qquad (f_1, f_3, f_5, f_7),$$

kemudian masing-masing kelompok dipisahkan kembali menjadi DFT berukuran dua. Proses tersebut mempunyai struktur

$$8 \longrightarrow 4 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1.$$

Setelah DFT berukuran satu diperoleh, hasilnya digabungkan kembali menggunakan operasi *butterfly* hingga diperoleh seluruh delapan koefisien DFT.

Untuk satu pasangan pada suatu tahap, operasi *butterfly* dapat dituliskan secara skematis sebagai

$$\boxed{\begin{aligned} A &= E + W_N^m O, \\ B &= E - W_N^m O. \end{aligned}}$$

Kedua keluaran A dan B menggunakan hasil perkalian $W_N^m O$ yang sama. Pemanfaatan kembali hasil-hasil perhitungan seperti inilah yang menjadi dasar efisiensi FFT.

Sebagai perbandingan, untuk $N = 1024 = 2^{10}$, perhitungan DFT secara langsung mempunyai orde

$$N^2 = 1\,048\,576,$$

sedangkan FFT mempunyai orde

$$N \log_2 N = 1024(10) = 10\,240.$$

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa keuntungan komputasi FFT menjadi semakin signifikan ketika jumlah sampel bertambah.

FFT dengan demikian tidak mengubah definisi maupun koefisien yang dihasilkan oleh DFT. Perbedaannya terletak pada cara perhitungan: struktur DFT diuraikan menjadi sejumlah masalah yang lebih kecil, kemudian hasilnya digabungkan kembali secara efisien.

5.6.2 FFT pada Sinyal Hasil Sampling

Sebagai contoh yang menggabungkan konsep-konsep sebelumnya, perhatikan sinyal kontinu

$$\boxed{f(t) = \cos(2\pi\, 5t) + 0.7\cos(2\pi\, 20t) + 0.5\cos(2\pi\, 60t)}$$

Sinyal tersebut memuat tiga komponen frekuensi, yaitu

$$5 \text{ Hz}, \qquad 20 \text{ Hz}, \qquad 60 \text{ Hz}.$$

Pilih frekuensi sampling

$$f_s = 128 \text{ Hz}.$$

Dengan demikian,

$$\Delta t = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{128} \text{ s},$$

dan frekuensi Nyquist diberikan oleh

$$f_N = \frac{f_s}{2} = 64 \text{ Hz}.$$

Karena frekuensi tertinggi pada sinyal adalah

$$f_{\max} = 60 \text{ Hz} < 64 \text{ Hz} = f_N,$$

syarat Teorema Sampling Shannon terpenuhi. Oleh karena itu, komponen-komponen frekuensi pada sinyal dapat direpresentasikan tanpa aliasing.

Selanjutnya diambil

$$N = 128$$

sampel pada titik

$$t_k = k\Delta t = \frac{k}{128}, \qquad k = 0, \ldots, 127.$$

Sampel-sampel yang diperoleh adalah

$$\boxed{f_k = \cos\left(\frac{2\pi(5)k}{128}\right) + 0.7\cos\left(\frac{2\pi(20)k}{128}\right) + 0.5\cos\left(\frac{2\pi(60)k}{128}\right).}$$

Panjang interval pengamatan adalah

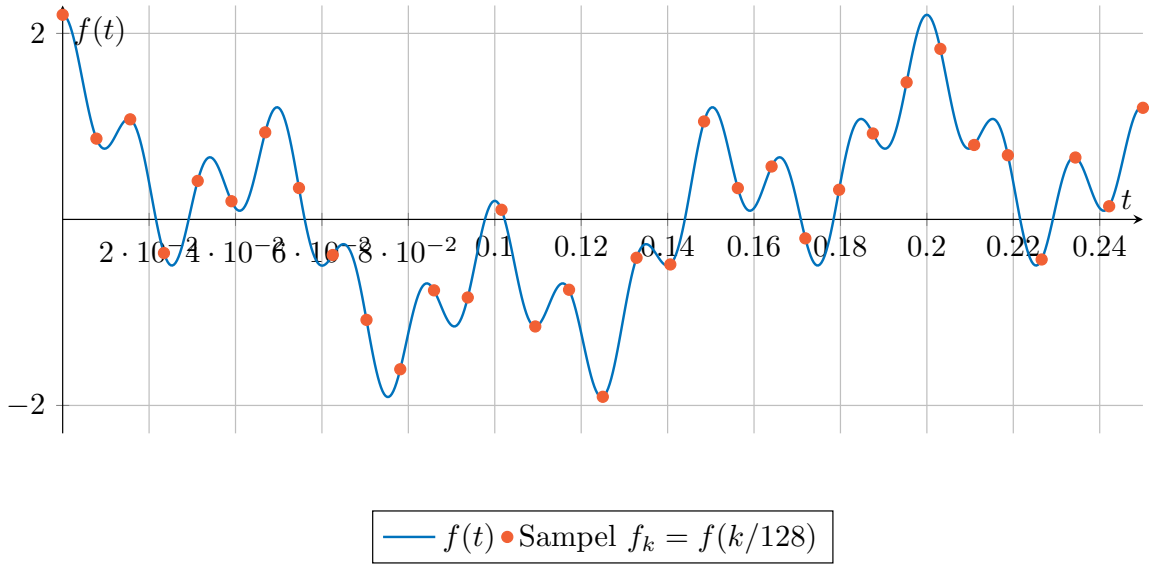
$$T = N\Delta t = 128\left(\frac{1}{128}\right) = 1 \text{ s}.$$

Dengan demikian, resolusi frekuensinya adalah

$$\boxed{\Delta f = \frac{1}{T} = 1 \text{ Hz}.}$$

Karena komponen frekuensi 5, 20, dan 60 Hz merupakan kelipatan bulat dari Δf, ketiganya tepat berada pada kisi frekuensi DFT.

Gambar 5.3 memperlihatkan sebagian sinyal kontinu beserta titik-titik samplingnya. Interval yang ditampilkan dibatasi agar nilai sampel tetap terlihat dengan jelas.



Gambar 5.3: Sebagian sinyal $f(t) = \cos(2\pi 5t) + 0.7\cos(2\pi 20t) + 0.5\cos(2\pi 60t)$ beserta sampel-sampelnya untuk $f_s = 128$ Hz ($\Delta t = 1/128$ s).

Terhadap data

$$\{f_k\}_{k=0}^{127},$$

DFT dapat dihitung dengan algoritma FFT radix-2 karena

$$N = 128 = 2^7.$$

Dengan demikian, proses rekursif FFT mempunyai struktur

$$128 \longrightarrow 64 \longrightarrow 32 \longrightarrow 16 \longrightarrow 8 \longrightarrow 4 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1.$$

Koefisien-koefisien DFT yang diperoleh melalui FFT diberikan oleh

$$F_m = \sum_{k=0}^{127} f_k e^{-2\pi i m k/128}, \qquad m = 0, \ldots, 127.$$

FFT menghasilkan koefisien yang sama dengan perhitungan DFT secara langsung, tetapi dengan struktur komputasi yang jauh lebih efisien.

Hasil FFT tersebut membentuk representasi frekuensi dari data sampling. Struktur spektrum dan interpretasi koefisien-koefisien yang diperoleh akan dibahas pada bagian berikutnya.

5.6.3 Interpretasi Spektrum

Hasil FFT pada bagian sebelumnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi komponen-komponen frekuensi yang terdapat dalam sinyal. Untuk

$$f_k = \cos\left(\frac{2\pi(5)k}{128}\right) + 0.7\cos\left(\frac{2\pi(20)k}{128}\right) + 0.5\cos\left(\frac{2\pi(60)k}{128}\right),$$

setiap komponen cosinus dapat dituliskan dalam bentuk eksponensial kompleks. Secara umum,

$$A\cos\left(\frac{2\pi m_0 k}{N}\right) = \frac{A}{2}e^{2\pi i m_0 k/N} + \frac{A}{2}e^{-2\pi i m_0 k/N}.$$

Dengan menggunakan ortogonalitas akar-akar satuan, komponen tersebut memberikan dua koefisien DFT tak nol,

$$F_{m_0} = F_{N-m_0} = \frac{AN}{2}.$$

Untuk $N = 128$, hasil FFT dari sinyal di atas mempunyai koefisien

$$\boxed{\begin{aligned} F_5 &= F_{123} = 64, \\ F_{20} &= F_{108} = 44.8, \\ F_{60} &= F_{68} = 32. \end{aligned}}$$

Koefisien lainnya bernilai nol. Dalam perhitungan numerik, nilai nol tersebut dapat muncul sebagai bilangan yang sangat kecil akibat galat pembulatan.

Karena data f_k bernilai real, koefisien DFT memenuhi simetri

$$F_{N-m} = \overline{F_m}.$$

Oleh karena itu, informasi spektral dapat ditampilkan menggunakan *spektrum satu sisi*. Untuk

$$1 \le m < \frac{N}{2},$$

amplitudo spektrum satu sisi didefinisikan dengan

$$\boxed{A_m = \frac{2}{N}|F_m|.}$$

Untuk komponen frekuensi nol dan frekuensi Nyquist, faktor 2 tidak digunakan.

Pada contoh ini diperoleh

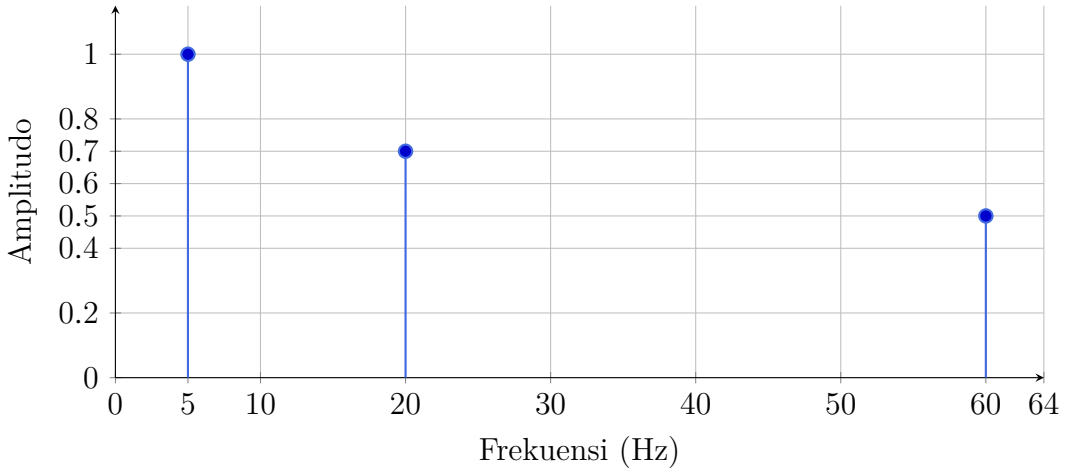
$$A_5 = 1, \qquad A_{20} = 0.7, \qquad A_{60} = 0.5.$$

Karena panjang interval pengamatan adalah $T = 1$ s, resolusi frekuensinya

$$\Delta f = \frac{1}{T} = 1 \text{ Hz}.$$

Dengan demikian, indeks $m = 5$, 20, dan 60 masing-masing berkorespondensi dengan frekuensi 5, 20, dan 60 Hz.

Spektrum satu sisi hasil FFT diperlihatkan pada Gambar 5.4.



Gambar 5.4: Spektrum amplitudo satu sisi hasil FFT untuk sinyal hasil sampling pada Gambar 5.3.

Tiga puncak spektrum menunjukkan secara langsung tiga komponen frekuensi yang membentuk sinyal. Puncak pada 5 Hz mempunyai amplitudo 1, puncak pada 20 Hz mempunyai amplitudo 0.7, dan puncak pada 60 Hz mempunyai amplitudo 0.5. Dengan demikian, posisi puncak memberikan informasi frekuensi, sedangkan tingginya memberikan informasi amplitudo komponen sinyal.

Frekuensi tertinggi, yaitu 60 Hz, berada dekat dengan frekuensi Nyquist

$$f_N = \frac{f_s}{2} = 64 \text{ Hz},$$

tetapi masih berada dalam rentang frekuensi yang dapat direpresentasikan oleh data sampling. Hal ini memperlihatkan secara konkret hubungan antara frekuensi sampling, batas Nyquist, dan spektrum yang diperoleh melalui FFT.

Keseluruhan proses pada contoh ini dapat diringkas sebagai

$$\boxed{f(t) \longrightarrow \{f_k\}_{k=0}^{127} \longrightarrow \{F_m\}_{m=0}^{127} \longrightarrow \text{spektrum frekuensi.}}$$

Tahap pertama ditentukan oleh proses sampling dan Teorema Sampling Shannon, sedangkan tahap berikutnya menggunakan DFT yang dihitung secara efisien melalui FFT. Dengan demikian, FFT bukan merupakan transformasi yang berbeda dari DFT, melainkan algoritma yang memungkinkan representasi frekuensi data diskret dihitung secara efisien.

5.7 Latihan

1. Diberikan sinyal

$$f(t) = \sin(2\pi\, 8t) + \frac{1}{2}\cos(2\pi\, 18t).$$

Sinyal tersebut disampling dengan frekuensi

$$f_s = 50 \text{ Hz}.$$

(a) Tentukan interval sampling Δt dan frekuensi Nyquist.

(b) Tentukan apakah syarat Teorema Sampling Shannon dipenuhi.

(c) Tuliskan bentuk sampel $f_k = f(k\Delta t)$.

(d) Tentukan banyaknya sampel yang diperoleh jika sinyal diamati selama 2 detik.

2. Diberikan dua sinyal

$$f_1(t) = \sin(2\pi\, 10t), \qquad f_2(t) = \sin(2\pi\, 60t).$$

Kedua sinyal disampling dengan frekuensi

$$f_s = 50 \text{ Hz}.$$

(a) Tunjukkan bahwa

$$f_1(k\Delta t) = f_2(k\Delta t), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

(b) Jelaskan mengapa dua sinyal dengan frekuensi berbeda tersebut menghasilkan sampel yang sama.

(c) Tentukan apakah frekuensi 60 Hz berada dalam rentang frekuensi yang dapat direpresentasikan tanpa *aliasing*.

3. Diberikan data diskret

$$f_k = e^{2\pi ik/4} + \frac{1}{2}\sin\left(\frac{\pi k}{2}\right), \qquad k = 0, 1, 2, 3.$$

(a) Tentukan

$$(f_0, f_1, f_2, f_3).$$

(b) Hitung DFT

$$F_m = \sum_{k=0}^{3} f_k e^{-2\pi imk/4}, \qquad m = 0, 1, 2, 3.$$

(c) Identifikasi indeks-indeks yang mempunyai koefisien DFT tak nol.

(d) Jelaskan hubungan hasil tersebut dengan komponen eksponensial kompleks dan sinus yang membentuk f_k.

4. Diberikan koefisien DFT

$$(F_0, F_1, F_2, F_3) = (4, -2i, 0, 2i).$$

(a) Gunakan invers DFT untuk menentukan kembali data

$$(f_0, f_1, f_2, f_3).$$

(b) Tunjukkan bahwa data yang diperoleh bernilai real.

(c) Jelaskan hubungan antara kenyataan tersebut dan sifat

$$F_{N-m} = \overline{F_m}$$

untuk DFT dari data real.

(d) Verifikasi hasil yang diperoleh dengan menghitung kembali DFT dari data tersebut.

5. Suatu sinyal disampling dengan frekuensi

$$f_s = 64 \text{ Hz}$$

dan digunakan $N = 32$ sampel.

(a) Tentukan interval sampling Δt, panjang interval pengamatan T, dan resolusi frekuensi Δf.

(b) Tentukan frekuensi yang berkorespondensi dengan indeks

$$m = 0, 1, \ldots, 31.$$

(c) Tentukan indeks yang merepresentasikan frekuensi 10 Hz dan −10 Hz.

(d) Tentukan indeks yang berkorespondensi dengan frekuensi Nyquist.

(e) Jelaskan pengaruh Δt dan T terhadap rentang dan resolusi frekuensi DFT.

6. Diberikan delapan sampel

$$f_k = \cos\left(\frac{\pi k}{2}\right) + \frac{1}{2}\sin\left(\frac{\pi k}{4}\right), \qquad k = 0, \ldots, 7.$$

(a) Tentukan nilai

$$(f_0, f_1, \ldots, f_7).$$

(b) Pisahkan data menjadi kelompok berindeks genap dan ganjil.

(c) Gunakan struktur FFT radix-2 untuk menghitung DFT data tersebut.

(d) Tunjukkan struktur rekursif yang digunakan dalam bentuk

$$8 \longrightarrow 4 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1.$$

(e) Identifikasi koefisien-koefisien DFT yang tak nol dan jelaskan hubungannya dengan komponen frekuensi yang membentuk f_k.

(f) Bandingkan orde banyaknya operasi antara perhitungan DFT secara langsung dan FFT radix-2.